

1	Matériel et méthodes	1
1.1	Matériel à disposition	1
1.2	Méthodes utilisées pour ce TP	1
1.3	Méthodes générales pour les TP	1
2	Étude d'un point au centre du cylindre	2
2.1	Expérience 1	2
2.2	Modélisation de l'expérience	2
3	Étude d'un point de la circonférence du cylindre	3
3.1	Expérience 2	3
3.2	Modélisation	3
4	Vitesse du point de contact (à faire chez vous)	4
5	Compétences acquises	4

Dans ce TP nous allons étudier le mouvement de certains points d'une roue en mouvement.

1 Matériel et méthodes

1.1 Matériel à disposition

Vous disposez de :

- Un cylindre creux qui représentera une roue
- Des cales pour incliner les tables
- Un carton à insérer dans le cylindre pour repérer son centre
- Un mètre ruban
- L'application Fizziq installée sur votre smartphone
- Votre ordinateur avec Excel

1.2 Méthodes utilisées pour ce TP

La méthode choisie pour étudier le mouvement lors de ce TP est la chronophotographie. Il s'agit de prendre une série d'images, où chaque image est datée dans le temps. En pratique, votre téléphone enregistre avec un certain nombre d'images par secondes. Les images sont donc toutes espacées de la même durée.

Pour pouvoir exploiter la chronophotographie, il faut aussi qu'il y ait de quoi faire une échelle sur les images, afin de pouvoir connaître la distance entre deux points de l'image.

Grâce à la chronophotographie, il est donc possible d'avoir accès à la position et au temps correspondant d'un point, c'est-à-dire à l'équation horaire $x(t)$.

1.3 Méthodes générales pour les TP

Répartissez-vous le travail ! Il est inutile d'être plusieurs à regarder quelqu'un faire un graphique sur Excel ! Pendant ce temps, faites une autre expérience, une partie théorique, des calculs

2 Étude d'un point au centre du cylindre

2.1 Expérience 1

1. Incliner une table afin de faire rouler un cylindre : choisir l'inclinaison telle que la vitesse est la plus constante possible. Donner une très légère impulsion.
2. Chronophotographier le mouvement d'un point au centre du cylindre sur une longueur de 30 cm environ.
3. Relever 20 à 30 positions grâce à l'application fizziq.
 - a. Utiliser l'onglet « analyse cinématique » puis « cinématique par vidéo »
 - b. Chargez votre vidéo et régler l'échelle (mettre les deux points sur une mesure du mètre ruban)
 - c. Mettre la cible sur le point à suivre et appuyer dessus pour mesurer
 - d. Une fois terminer, appuyer sur résultats, et partager le document en CSV à virgule sur votre mail afin de l'ouvrir sur votre ordinateur

Envoyer le fichier Excel sur un ordinateur

4. Tracer $x(t)$ et $v(t)$ avec Excel. Mesurer $v(t)$ avec un ajustement, pourquoi est-ce plus précis ?
5. Le mouvement est-il uniforme ou accéléré ? S'il est accéléré déterminer son accélération
6. Recommencer tous les points précédents en inclinant plus la table, quelles différences constatez-vous ?

2.2 Modélisation de l'expérience

On utilisera les notations du schéma donné ci-dessous.

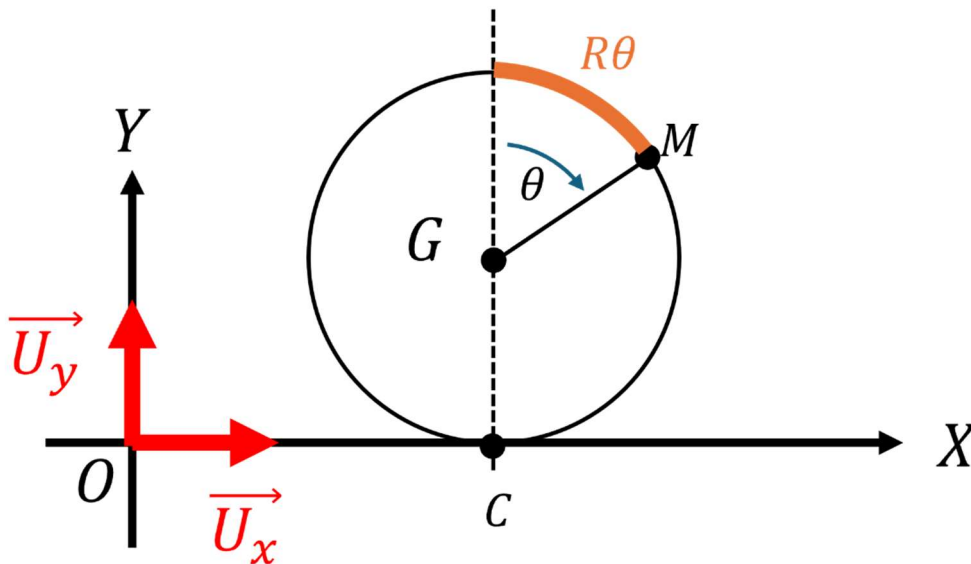


Figure 1 – Schéma du cylindre à un instant t quelconque. Le point M est sur la circonférence, le point C est le point de contact avec le sol et le point G est le centre de gravité du cylindre.

1. Que signifie modéliser selon vous ?
2. Quel système de coordonnées est utilisé ?

- On suppose que le cylindre avance à vitesse constante v_0 , exprimer la distance OC en fonction du temps.
- Quel est le lien entre la distance OC et la longueur $R\theta$ de l'arc de cercle ? (Pour vous aider, vous pouvez considérer qu'à $t = 0$ le point M est tout est haut du cylindre.)
- En déduire une expression de θ en fonction de $x(t)$ puis tracer $\theta(t)$ avec vos données. Qu'observez-vous ?
- Est-ce que ce lien est conservé s'il y a glissement ?

3 Etude d'un point de la circonférence du cylindre

3.1 Expérience 2

- Sur votre cahier, dessinez la trajectoire $y(x)$ qui sera, selon vous (c'est une prédiction, une hypothèse), suivi par un point de la circonférence du cylindre.
- Incliner légèrement la table.
- Faire la chronophotographie d'un point de la circonférence, repéré par un peu de peinture blanche.
- Tracer le graphique de la trajectoire $y(x)$ avec Excel, est-ce que cela est conforme à votre prédiction ?

3.2 Modélisation

On veut maintenant trouver la trajectoire théorique du point M afin de la comparer avec la trajectoire expérimentale.

- Aidez-vous du schéma de la figure 2 pour trouver l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne $(O, \overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$. On pourra décomposer le vecteur comme suit :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM}$$

Puis exprimer chacun de ces vecteurs dans la base.

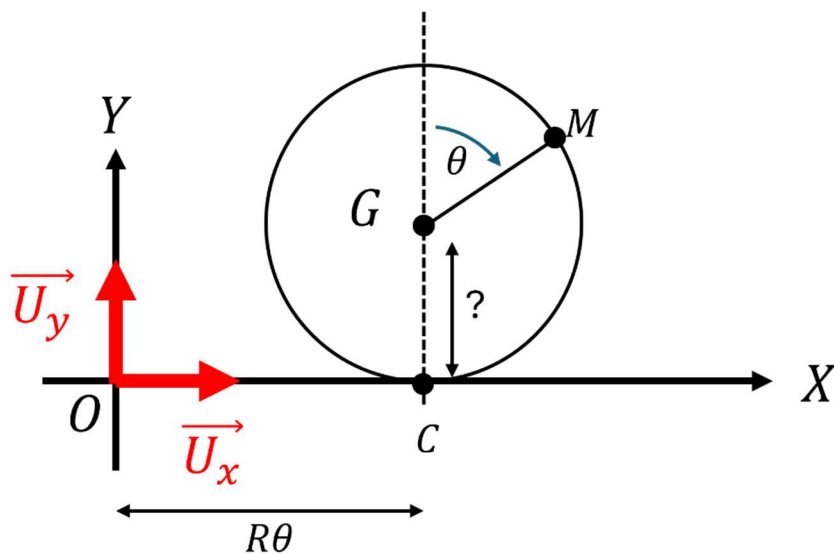


Figure 2 – Schéma du cylindre à un instant t quelconque. Le point M est sur la circonférence, le point C est le point de contact avec le sol et le point G est le centre de gravité du cylindre.

2. Utiliser Excel pour tracer la trajectoire théorique.
 - a. Il faut tracer $y(x)$. En coordonnées cartésiennes, "y" est tout ce qui est devant le vecteur $\overrightarrow{U_y}$ et "x" est tout ce qui est devant le vecteur $\overrightarrow{U_x}$
 - b. Pour tracer vous aurez besoin d'avoir une colonne θ . À quel intervalle appartient θ ?
3. Comparer la courbe théorique à la courbe expérimentale.

4 Vitesse du point de contact (à faire chez vous)

On veut maintenant utiliser la théorie pour connaître la vitesse du point de contact C par rapport au sol.

1. Montrer que la vitesse se met sous la forme :

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM}(t) = R\dot{\theta}[1 + \cos(\theta)]\overrightarrow{U_x} - R\dot{\theta} \sin(\theta) \overrightarrow{U_y}$$

Où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire de rotation du cylindre.

2. En déduire que

$$|\vec{v}(t)|^2 = 2R^2\dot{\theta}^2[1 + \cos(\theta)]$$

3. Trouver pour quel angle θ cette expression est nulle et en déduire la vitesse du point C .
4. Pourquoi ce n'est pas étonnant ? Quelle hypothèse permet cette vitesse ?

5 Compétences acquises

À la suite de ce TP, vous devez être capable :

- D'établir l'équation horaire d'une roue qui roule sans glisser et d'expliquer pourquoi il est important que la roue ne glisse pas)
- D'exploiter ces équations pour tracer la trajectoire d'un point de la circonférence
- De les exploiter pour trouver la vitesse d'un point de la circonférence
- D'élaborer un protocole expérimental pour l'étude d'un mouvement
- De traiter les données recueillies par chronophotographie